සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 93 MARKING

2026/11/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which statement correctly describes an application of Information and Communication Technology (ICT) in education?
අධ්‍යාපනය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) ICT enables students to access digital learning materials and participate in online learning activities.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් සිසුන්ට ඩිජිටල් ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ සබැඳි ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.
   2) ICT is used only to store students' examination results and cannot support teaching and learning.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරනුයේ සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු ගබඩා කිරීමට පමණක් වන අතර ඉගැන්වීමට සහ ඉගෙනීමට සහාය විය නොහැක.
   3) ICT eliminates the need for teachers by providing all educational knowledge through computers.
   පරිගණක මගින් සියලුම අධ්‍යාපනික දැනුම ලබා දීමෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය නැති කරයි.
   4) ICT can be used for online examinations but cannot support communication between teachers and students.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සබැඳි විභාග සඳහා භාවිතා කළ හැකි නමුත් ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අතර සන්නිවේදනය සඳහා සහාය විය නොහැක.
   5) ICT is mainly used to replace printed textbooks with digital documents without improving the learning process.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමකින් තොරව මුද්‍රිත පෙළපොත් වෙනුවට ඩිජිටල් ලේඛන භාවිත කිරීමටයි.

Answer: 1) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Correct**.** ICT enables students to access digital learning materials, such as e-books, educational videos, and online resources. It also supports online learning activities through learning management systems, virtual classrooms, and interactive educational platforms.
නිවැරදි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් සිසුන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික පොත්, අධ්‍යාපනික වීඩියෝ සහ සබැඳි මුලාශ්‍ර වැනි ඩිජිටල් ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි. එමෙන්ම ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති, අතථ්‍ය පන්ති කාමර සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී අධ්‍යාපනික වේදිකා හරහා සබැඳි ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහාද සහාය දක්වයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect**.** ICT is not limited to storing students' examination results. It supports teaching and learning through digital content, educational software, online collaboration, and virtual learning environments.
වැරදි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු ගබඩා කිරීමට පමණක් සීමා නොවේ. ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන්, අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග, සබැඳි සහයෝගිතාව සහ අතථ්‍ය ඉගෙනුම් පරිසරයන් හරහා එය ඉගැන්වීමට සහ ඉගෙනීමට සහාය දක්වයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect**.** ICT can support and enhance the teaching process, but it does not eliminate the need for teachers. Teachers guide students, explain complex concepts, assess progress, and provide feedback and support.
වැරදි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට සහාය වීමට සහ එය ඉහළ නැංවීමට හැකි නමුත්, එය ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය නැති නොකරයි. ගුරුවරුන් සිසුන්ට මග පෙන්වීම, සංකීර්ණ සංකල්ප පැහැදිලි කිරීම, ප්‍රගතිය ඇගයීම සහ ප්‍රතිපෝෂණ හා සහාය ලබා දීම සිදු කරයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** Although ICT supports online examinations, it also enables communication between teachers and students through email, video conferencing, messaging applications, and online discussion forums.
වැරදි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සබැඳි විභාග සඳහා සහාය දැක්වුවද, විද්‍යුත් තැපැල, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, පණිවිඩ යැවීමේ යෙදුම් සහ සබැඳි සාකච්ඡා මණ්ඩප හරහා ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අතර සන්නිවේදනය සඳහාද පහසුකම් සලසයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** ICT does more than replace printed textbooks with digital documents. It can improve learning through multimedia resources, interactive simulations, personalized learning activities, and real-time feedback.
වැරදි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් මුද්‍රිත පෙළපොත් වෙනුවට ඩිජිටල් ලේඛන භාවිත කිරීමට වඩා වැඩි යමක් සිදු කරයි. බහුමාධ්‍ය සම්පත්, අන්තර්ක්‍රියාකාරී අනුකරණයන්, පුද්ගලිකරණය කළ ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම් සහ තත්‍ය කාලීන ප්‍රතිපෝෂණ මගින් ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමට එයට හැකියාව ඇත.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A computer system is designed so that a program can be changed by loading new instructions into memory, without physically modifying or rewiring its hardware. Consider the following statements about the stored program concept:
පරිගණක පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ, එහි දෘඩාංග භෞතිකව වෙනස් කිරීම හෝ නැවත රැහැන්ගත කිරීමකින් තොරව, මතකයට නව උපදෙස් පූරණය කිරීමෙන් වැඩසටහනක් වෙනස් කළ හැකි වන පරිදි ය. ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

I. Program instructions and data are stored together in the same main memory.
වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ එකට ගබඩා කර ඇත.

II. The CPU reads instructions from memory in the same way that it reads data.
CPU දත්ත කියවන ආකාරයටම මතකයෙන් ලැබෙන උපදෙස් කියවයි.

III. Changing the program requires physically rewiring the computer's hardware.
වැඩසටහන වෙනස් කිරීම සඳහා පරිගණකයේ දෘඩාංග භෞතිකව නැවත රැහැන්ගත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

IV. The concept allows the same hardware to run different programs.
සංකල්පය එකම දෘඩාංගයට විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Which of the following correctly identifies the statements that describe the stored program concept?
ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය විස්තර කරන ප්‍රකාශ නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් ද?

1) I, II and III only
I, II සහ III පමණි
2) I, III and IV only
I, III සහ IV පමණි
3) I, II and IV only
I, II සහ IV පමණි
4) II, III and IV only
II, III සහ IV පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The stored program concept means that a computer stores both program instructions and data in memory, allowing the CPU to fetch instructions from memory and execute them. Because the instructions are stored in memory rather than being permanently built into the hardware, the same physical computer can run different programs simply by loading different instructions into memory. This is a key idea behind the flexibility of modern general-purpose computers.
ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය යනු පරිගණකයේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත මතකයේ ගබඩා කර තැබීම සහ CPU මගින් එම උපදෙස් මතකයෙන් කියවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවයි. උපදෙස් දෘඩාංගයට ස්ථිරවම සම්බනධ කර ඇතිව නොමැති බැවින්, මතකයට වෙනස් උපදෙස් පැටවීමෙන් එකම පරිගණක දෘඩාංගය භාවිතා කර විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I
This statement is correct. A fundamental feature of the stored program concept is that program instructions and the data they operate on can be stored in the same main memory. This allows the CPU to retrieve both instructions and data from memory during program execution.
වැඩසටහන් උපදෙස් සහ ඒවා මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිතා කරන දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇතැයි සඳහන් කිරීම නිවැරදිය. මෙම සංකල්පය මගින් උපදෙස් දෘඩාංගයට භෞතිකව වෙන්ව කර නොමැතිවම මතකය තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ.

Statement / ප්‍රකාශය II
This statement is correct. In the stored program concept, instructions are stored in memory and fetched by the CPU through the memory system, just as data is accessed from memory. This is what makes it possible for instructions to be treated as stored information rather than being permanently wired into the hardware.
CPU මතකයෙන් උපදෙස් කියවන්නේ දත්ත මතකයෙන් කියවන ආකාරයට සමාන ආකාරයෙනි. උපදෙස් මතකයේ ගබඩා කර ඇති බැවින් CPU එකට ඒවා මතකයෙන් ලබා ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. මෙම ලක්ෂණය ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පයට ඉතා වැදගත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය III
This statement is incorrect. The stored program concept specifically removes the need to physically modify or rewire the hardware whenever a different program is required. A new program can be loaded into memory, allowing the same hardware to execute different instructions.
වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම සඳහා පරිගණකයේ දෘඪාංග භෞතිකව නැවත රැහැන්ගත කළ යුතු බව සඳහන් කිරීම වැරදිය. ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය තුළ අරමුණු කර ඇත්තේ දෘඪාංග වෙනස් නොකර මතකයට වෙනස් උපදෙස් පැටවීමෙන් වෙනස් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලබා දීමය.

Statement / ප්‍රකාශය IV
This statement is correct. Since program instructions are stored in memory, different sets of instructions can be loaded into the same computer. Therefore, the same physical hardware can perform different tasks by running different programs.
මෙම සංකල්පය මගින් එකම දෘඪාංගය භාවිතා කර විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි. එකම පරිගණකයට අවශ්‍ය අරමුණු අනුව වෙනස් උපදෙස් මතකයට පැටවීමෙන් වෙනස් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements correctly describes a fundamental characteristic of the Von Neumann architecture?
වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මූලික ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් ද?

1) Instructions and data are stored in separate memories.
උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම මතකයන් තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ.
2) Instructions and data share the same memory and communication pathway.
උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයක් සහ සන්නිවේදන මාර්ගයක් හවුලේ භාවිත කරයි.
3) The CPU executes instructions without using registers.
CPU එක රෙජිස්තර භාවිත නොකර උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.
4) Input and output devices directly execute program instructions.
ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංග මඟින් වැඩසටහන් උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.
5) All instructions are executed simultaneously.
සියලුම උපදෙස් එකවර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

Answer: 2) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. This is a characteristic of the traditional Harvard architecture, in which instructions and data are stored in separate memories. In the Von Neumann architecture, both instructions and data share the same main memory.
වැරදිය. මෙය සාම්ප්‍රදායික හාවඩ් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ලක්ෂණයකි. එහිදී උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම මතකයන් තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ. නමුත් වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේදී උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකයක් හවුලේ භාවිත කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Correct. In the Von Neumann architecture, program instructions and data are stored in the same main memory. They generally share the same communication pathway between the CPU and memory. This can lead to the Von Neumann bottleneck, which limits performance when instructions and data compete for access to that pathway.
නිවැරදිය. වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේදී වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකය තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ. එසේම CPU එක සහ මතකය අතර සන්නිවේදනය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් එකම සන්නිවේදන මාර්ගයක් භාවිත කරයි. උපදෙස් සහ දත්ත එම මාර්ගය භාවිත කිරීමට තරග කිරීම නිසා පරිගණකයේ කාර්යසාධනය සීමා විය හැකිය. මෙය Von Neumann bottleneck ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Registers are essential components of the CPU. They temporarily hold instructions, memory addresses, data, and intermediate results during instruction execution. Therefore, the CPU uses registers when processing instructions.
වැරදිය. රෙජිස්තර යනු CPU එකේ අත්‍යවශ්‍ය සංරචක වේ. උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී උපදෙස්, මතක ලිපින, දත්ත සහ අතරමැදි ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට ඒවා භාවිත කරයි. එබැවින් උපදෙස් සැකසීමේදී CPU එක රෙජිස්තර භාවිත කරයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Input devices provide data and instructions to the computer, while output devices present processed results. The CPU fetches, decodes, and executes program instructions; input and output devices do not directly perform this function.
වැරදිය. ආදාන උපාංග මඟින් පරිගණකයට දත්ත සහ උපදෙස් ලබා දෙන අතර, ප්‍රතිදාන උපාංග මඟින් සැකසූ ප්‍රතිඵල පරිශීලකයාට ඉදිරිපත් කරයි. වැඩසටහන් උපදෙස් ලබා ගැනීම, විකේතනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම CPU එක මඟින් සිදු කරනු ලබයි. ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංග මඟින් එම කාර්යය සෘජුව සිදු නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. In the basic Von Neumann execution model, instructions are generally processed through the fetch-decode-execute cycle in sequence. Although modern processors may use techniques such as pipelining and parallel execution, it is incorrect to state that all instructions are executed simultaneously.
වැරදිය. මූලික වොන් නියුමාන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආකෘතියේදී උපදෙස් සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගැනීම, විකේතනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම යන අවස්ථා ඔස්සේ අනුපිළිවෙළින් සැකසෙයි. නවීන ප්‍රොසෙසරවලදී පයිප්ලයිනින් (Pipelining) සහ සමාන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි තාක්ෂණ භාවිත කළද, සියලුම උපදෙස් එකවර ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසීම නිවැරදි නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A digital temperature recorder stores −91°C using one’s complement representation with the minimum possible number of bits. During maintenance, a replacement decoder mistakenly interprets the stored pattern using two’s complement without changing any bits.
ඩිජිටල් උෂ්ණත්ව රෙකෝඩරයක් මඟින් −91°C අගයක්, අවම බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරමින් එකේ අනුපූරක නිරූපණයෙන් ගබඩා කරයි. නඩත්තු කටයුතු අතරතුර, ප්‍රතිස්ථාපන ඩීකෝඩරයක් මඟින් බිටු කිසිවක් වෙනස් නොකර ගබඩා කර ඇති රටාව දෙකේ අනුපූරක භාවිතා කර වැරදීමකින් අර්ථකථනය කරයි.

Which option correctly identifies the stored binary pattern and the temperature displayed by the replacement decoder?
ගබඩා කර ඇති ද්විමය රටාව සහ ප්‍රතිස්ථාපන ඩීකෝඩරය මඟින් ප්‍රදර්ශනය වන උෂ්ණත්වය නිවැරදිව හඳුනාගන්නා විකල්පය කුමක් ද?

1) 10100101, −91°C
2) 10100100, −92°C
3) 01011011, +91°C
4) 10100100, −91°C
5) 10100101, −90°C

Answer: 2) | Lesson 03

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Determine the minimum number of bits
අවම බිටු සංඛ්‍යාව තීරණය කරන්න

7-bit one’s complement range = −63 to +63
බිටු 7ක එකේ අනුපූරක පරාසය = −63 සිට +63 දක්වා

8-bit one’s complement range = −127 to +127 / බිටු 8ක එකේ අනුපූරක පරාසය = −127 සිට +127 දක්වා

Minimum required = 8 bits. / අවශ්‍ය අවම අගය = බිටු 8.

Represent −91 using one’s complement
එකේ අනුපූරක භාවිතයෙන් -91 නිරූපණය කරන්න

+91 in 8-bit binary = 01011011 / බිටු 8ක ද්විමය ක්‍රමයට +91 = 01011011

Invert all bits / සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීම = 10100100

Therefore, −91 in 8-bit one’s complement = 10100100.
එබැවින්, බිටු 8ක එකේ අනුපූරක ක්‍රමයට −91 = 10100100.

Interpret the stored pattern using two’s complement
ගබඩා කර ඇති රටාව දෙකේ අනුපූරක භාවිතා කර අර්ථකථනය කරන්න

Stored pattern = 10100100 / ගබඩා කර ඇති රටාව = 10100100

Invert all bits = 01011011 / සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීම = 01011011

Add 1 = 01011100 / 1ක් එකතු කිරීම = 01011100

$01011100_2 = 64 + 16 + 8 + 4 = 92$

Since the original stored pattern has an MSB of 1, the value is negative. Displayed temperature = −92°C.
මුලින් ගබඩා කළ රටාවේ MSB අගය 1ක් බැවින්, අගය සෘණ වේ.ප්‍රදර්ශනය වන උෂ්ණත්වය = −92°C

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following correctly describes the 2's complement representation of negative integers?
සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා වල 2 හි අනුපූරක නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත දැක්වෙන කුමකින් ද?

1) The most significant bit (MSB) represents the sign, while the remaining seven bits always represent the direct binary magnitude of the number.
වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව (MSB) ලකුණ නිරූපණය කරන අතර, ඉතිරි බිටු හත සෑම විටම සංඛ්‍යාවේ සෘජු ද්විමය විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.
2) A negative integer is represented by inverting all bits of its positive binary equivalent and adding 1 to the result.
සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ එහි ධනාත්මක ද්විමය සමානකමේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර ප්‍රතිඵලයට 1 ක් එකතු කිරීමෙනි.

---

3) The 2's complement of a negative integer is obtained by changing only its most significant bit from 0 to 1.
සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක 2 හි අනුපූරකය ලබා ගනු ලබන්නේ එහි වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව පමණක් 0 සිට 1 දක්වා වෙනස් කිරීමෙනි.
4) An 8-bit 2's complement system can represent integers from −127 to +128.
බිටු 8 ක 2 හි අනුපූරක පද්ධතියකට -127 සිට +128 දක්වා පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැක.
5) Both positive and negative zero have separate binary representations in the 2's complement system.
2 හි අනුපූරක පද්ධතිය තුළ ධනාත්මක සහ සෘණ ශූන්‍යය සඳහා වෙනම ද්විමය නිරූපණ ඇත.

Answer: 2) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To represent a negative integer using 2's complement, first write its positive equivalent in binary using the specified number of bits. Then invert every bit (1's complement) and add 1 to obtain the negative representation.
2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කිරීම සඳහා, මුලින්ම නියමිත බිටු සංඛ්‍යාව භාවිතයෙන් එහි ධනාත්මක ද්විමය සමාන අගය ලියන්න. ඉන්පසු සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කර (1හි අනුපූරකය) සෘණ නිරූපණය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිඵලයට 1 ක් එකතු කරන්න.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.